

USB 转 485 及 CAN&CANFD 模块使用说明

文档概述

本文档适用于使用上位机通过 USB 控制我司电机时，检测和使用说明，以及部分 CAN 或者 CANFD 协议的解析说明。

其他部分的说明书请依照以下路径查找：

上位机使用说明书——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→电机上位机 V4→《上位机操作流程指南》

中空系列电机控制使用说明：直连 HO，SO 系列型号电机时，电机的配置说明——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→中空系列<电机>控制使用说明

中空系列编码器使用说明：使用编码器反馈角度时协议说明——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→中空系列<编码器>控制使用说明

485&脉冲-CANFD 调试器：可使用 485 自由协议或者 modbusrtu 或者脉冲控制电机——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→485&脉冲-CANFD 调试器→《485&脉冲-CANFD 调试器使用指南》

目录

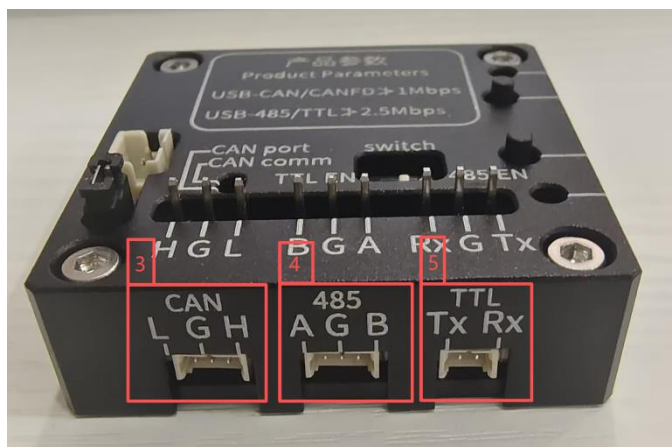
USB 转 485 及 CAN&CANFD 模块使用说明	1
一、转接模块硬件概述	4
1.1、can 通信状态灯:	4
1.2、485-TTL 通信切换开关:	4
1.3、can 通讯接口:	4
1.4、485 通讯接口:	4
1.5、TTL 通讯接口:	4
1.6、5V 电源接口:	5
1.7、can 通信 120Ω 电阻:	5
1.8、485 通信测试:	5
1.9、can 通信测试:	5
二、前期检测步骤	6
2.1、检测前准备:	6
2.2、电机上电:	7
2.3、进入测试模式:	7
2.4、测试状态:	7
2.5、通信异常时:	7
2.6、完成检测:	7
三、使用指南	8

3.1、接线方式：	8
3.2、检查串口：	8
3.3、打开串口助手	8
3.4、设置波特率：	8
3.5、发送初始化指令：	8
3.6、开始通讯及数据解析：	8
3.6.1、通用数据解析（此处解析两个模式都适用）：	9
3.6.2、CAN 模式通讯.....	9
3.6.3、CANFD 模式通讯.....	10

一、转接模块硬件概述



图一：



图二：

1.1、can 通信状态灯：图一中 1 处为 can 通信状态灯，其中包含两个 led 显示 can 通信的不同状态，其中

CAN port 为 can 端口状态灯，当上位机打开 can 端口时 led 灯点亮，当未打开或关闭 can 端口时，led 熄灭。

CAN comm 为 can 通信状态灯，当 can 正常通信接收到返回的数据时，CAN comm 的灯快闪一次，当通信异常时（包括发送失败或没有连接好接收的设备时），led 灯会慢闪 4 次。

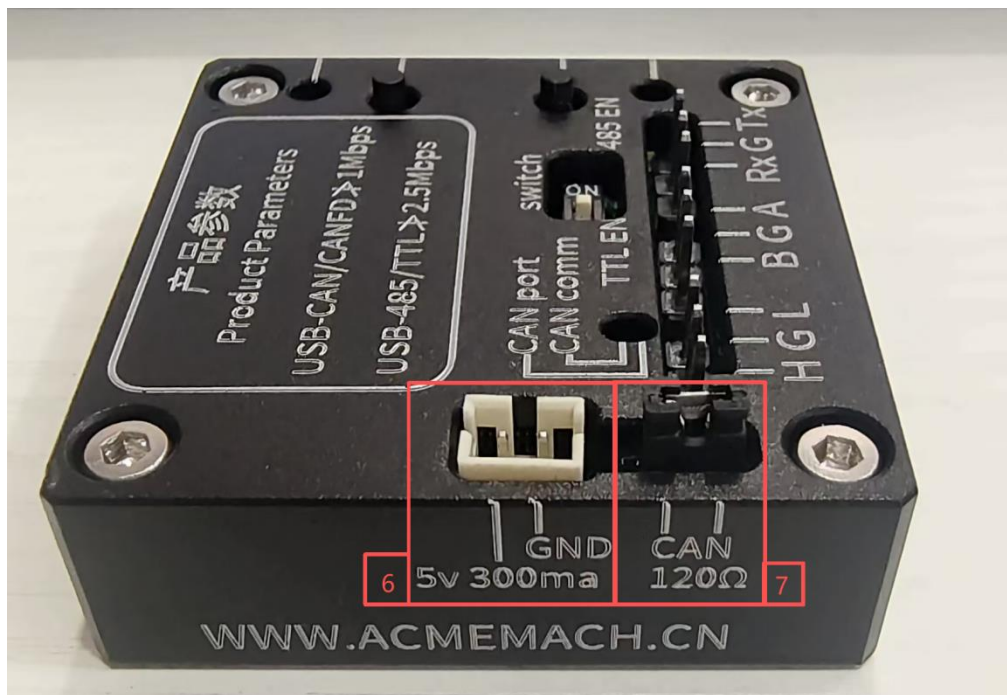
1.2、485-TTL 通信切换开关：图一中 2 处为 485-TTL 通信切换开关，如图所示，当打到 ON 档时，使能 485 通信屏蔽 TTL 通信，档打到 1 处时，使能 TTL 通信，屏蔽 485 通信。

1.3、can 通讯接口：图一中 3 处为 can 通信接口，此处连接到接收设备的 can 接口，接线方式为 H-H,G-G,L-L。

1.4、485 通讯接口：图一中 4 处为 485 通信接口，此处连接到接收设备的 485 接口，接线方式为 B-B,G-G,A-A。

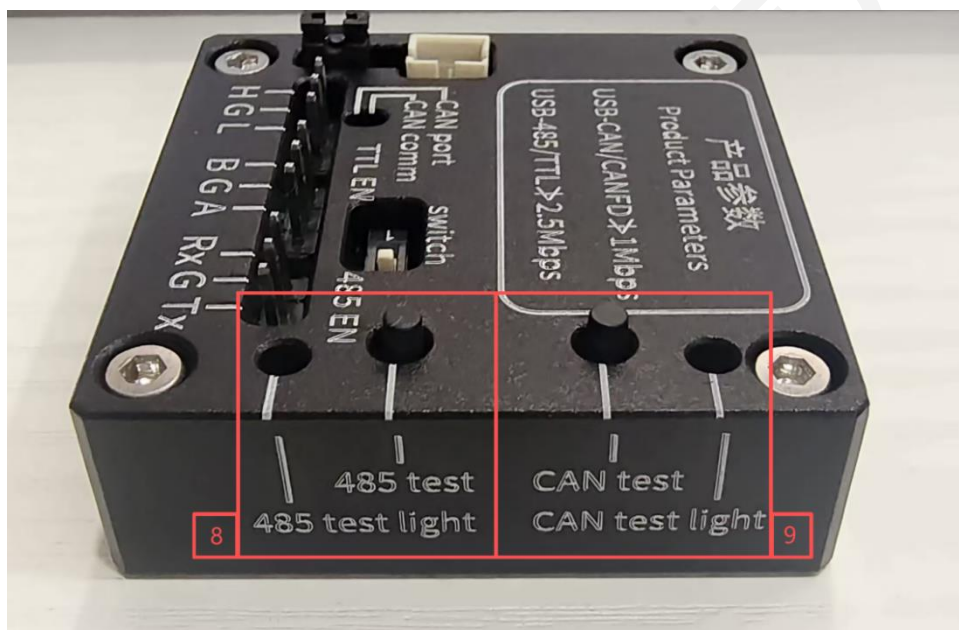
1.5、TTL 通讯接口：图一中 5 处为 TTL 通信接口，此处连接到接收设备的 TTL 接口,接线方式为 Rx-Tx,G-G,Tx-Rx。

注：图二中 3，4，5 处的 can，485，TTL 接口与上方 1.3，1.4，1.5 的通讯接口为同一个，但线序方向不同。



1.6、5V 电源接口: 图中 6 处为 5V 电源接口，可以提供 5V300ma 的对外供电能力，可以通过此处给编码器供电测试，但没有通信作用。

1.7、can 通信 120Ω 电阻: 图中 7 处为 can 通信的 120Ω 终端电阻，需要保持短接。



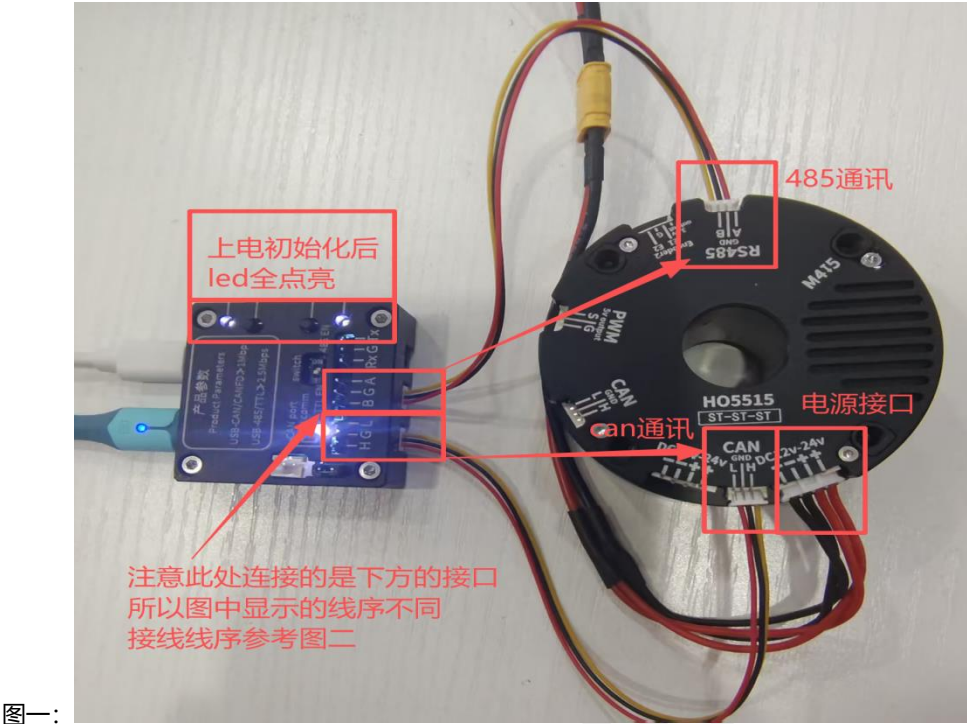
1.8、485 通信测试: 图中 8 处为 485 通信测试区，此功能为了测试从此模块的 485 接口，至 HO&SO 电机的 485 接口接线的通断情况，在电机与模块接线连接好时，按下 485 test 的按键，模块会自动发送一段数据将我电机修改为测试模式，发送成功后 485 test light 处的 led 会闪烁 3 次。

1.9、can 通信测试: 图中 9 处为 can 通信测试区，在完成好上述 485 通信测试后，电机进入测试状态后，按下 can test 的按键后，can test light 处的 led 灯会闪烁 3 次表示模块与电机间连接线通信正常，随后通过 led 的状态判断通信状态：点亮为通信正常，熄灭

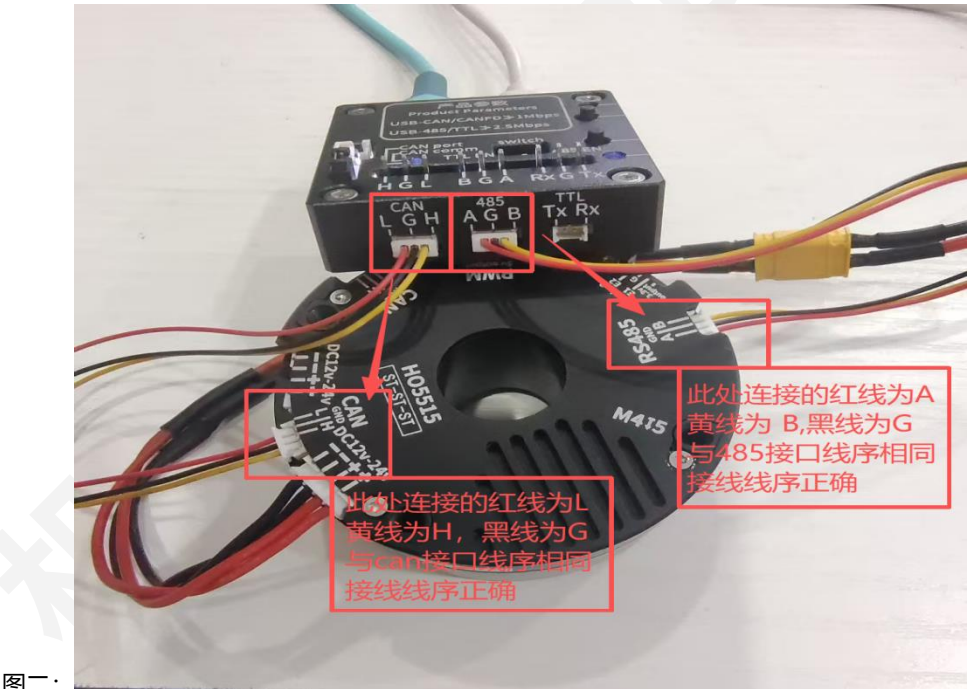
为通信异常（可能导致异常原因见下方 2.5 处,具体测试步骤也可参考下方）。

*1.8, 1.9 的核心功能是测试接线是否正常，在诸多无法链接上位机或者无法通信的案例中，有很大一部分是因为端子线断，或者线芯断，接线管脚接错等问题。更新此模块后，可以通过 1.8 和 1.9 步骤，快速定位问题。

二、前期检测步骤



图一：

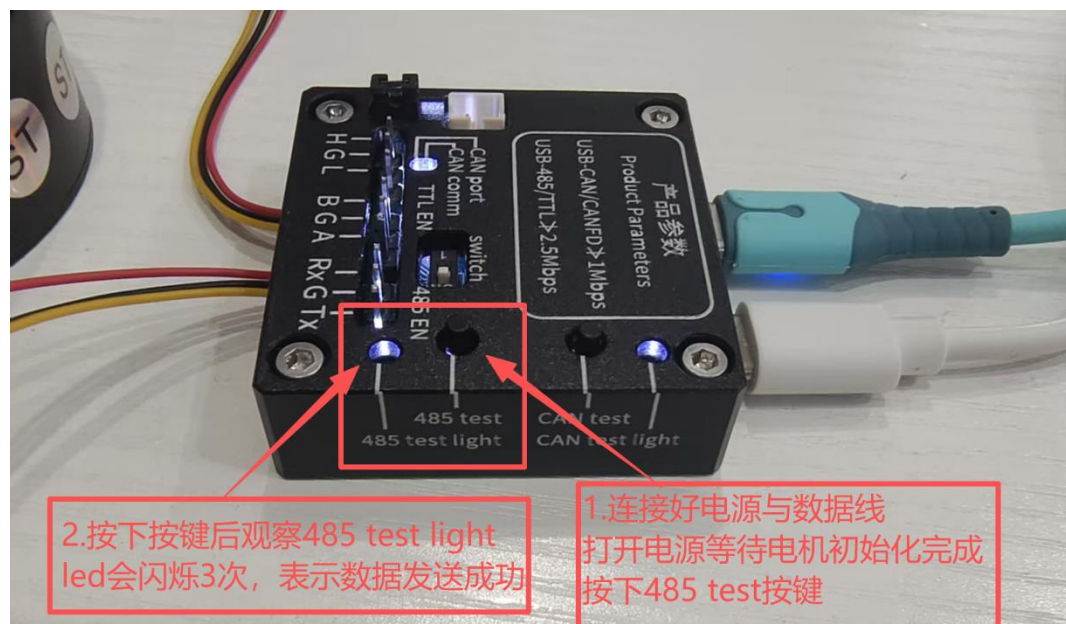


图二：

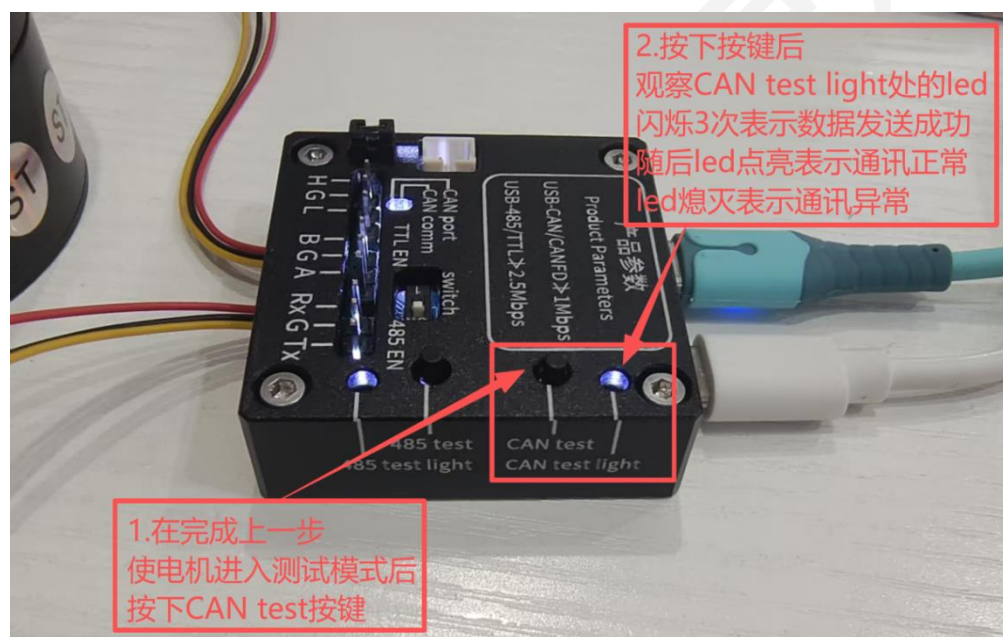
2.1、检测前准备：如上图板子的两个 type_c 口通过数据线连接到电脑上，板子初始化完成之后板子上的灯全亮，用 3p 线将通讯接口与电机连接，将 485-TTL 通讯切换开关拨到 485EN 档，再将电机的电源线接上，电机不上电。（如果电机是使用 TTL 通讯进行配

置的话，就连接 TTL 接口，开关拨到 TTL EN 档)

2.2、电机上电：检查好线的连接，将电机上电，等待电机初始化完成（电机轻微振动一下）。



2.3、进入测试模式：电机初始化完成后就可以开始测试了，先按下 2 处下方的 485 按键，将电机修改测试模式，按键按下成功后 1 处外侧的指示灯会在一小会延迟后进行三次闪烁，即为电机临时配置修改成功（为了测试 CAN 通信是否正常），同时也证明 485 线路接线正确且通信正常。



2.4、测试状态：在电机进入测试模式下，按下 2 处上方的 can 按键，按下后 1 处内侧的指示灯会进行三次闪烁，闪烁结束后会对通信状态进行判断（指示灯亮起为通信正常，指示灯熄灭则为通信异常）。

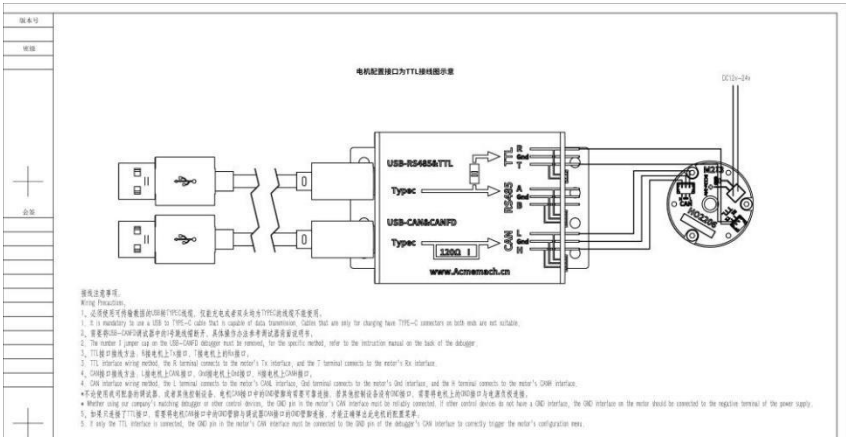
2.5、通信异常时：需要检查通信部分的硬件连接，如：与电机连接的数据线是否完好且连接正确，电机是否正常上电，电机是否过热（超过 50 度则会判断为异常）。

2.6、完成检测：全部检查正常之后重新上电（使电机退出测试状态），即可开始使用上位机连接模块控制电机了。

三、使用指南

可使用上位机连接 USB 转 CAN & CANFD 模块,使用串口直接发送 CAN & CANFD 数据帧控制电机和读取。

3.1、接线方式：按示意图所示连接线路（不同型号的接线图可查看上位机接线说明部分，或者控制使用说明书的接线部分）



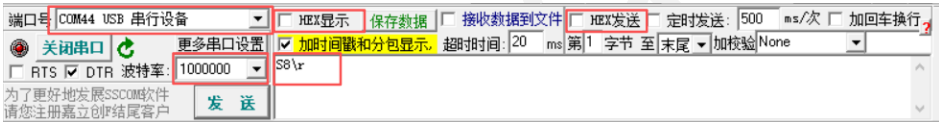
3.2、检查串口：打开电源，查看上位机设备管理器，找到对应设备串口号



如图中的 com4 为 485 端口，com44 为 can 端口。（端口由 WIN 随机分配）

3.3、打开串口助手，此指南使用共享串口助手软件说明，其他软件原理相同。（如使用我司上位机操作见《上位机操作流程指南》）

3.4、设置波特率：打开串口，波特率设置为 1000000



如图中的配置对串口助手进行配置

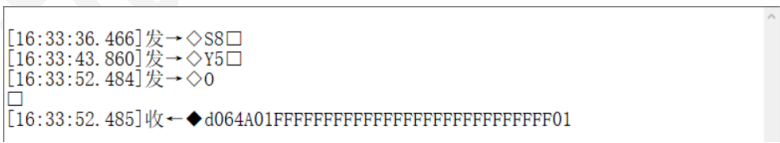
3.5、发送初始化指令：打开设备，依次发送三个指令，注意发送接收均需要设置为 ASCII 模式

S8\r （设置与 can 通信波特率）

Y5\r （设置与 canfd 通信波特率）

O\ \n （使能 can 通信）

在 canfd 通信模式下，最后的指令发送完后电机会回复一个数据帧，下图中返回的数据帧为 canfd 数据帧（如下图）。



3.6、开始通讯及数据解析：根据当前的电机通信模式选择下面要发送的数据帧及数据帧解析（详情见中空系列<电机>控制使用说明）

3.6.1、通用数据解析（此处解析两个模式都适用）：

字节：数据中每两位数字代表 1byte 即一个字节（8 位二进制数），如：‘00’ = hex: 0x00

数据帧类型：t 代表 can 普通标准帧，T 代表 can 普通扩展帧，d 代表 canfd 标准帧，D 代表 canfd 扩展帧。

电机 id：电机 id 相当于电机序列号，与电机相匹配才能通讯成功（一般默认为 1）。

数据长度：数据长度表示帧头后的数据有多少字节，如下述的 8 即为帧头后的数据长度为 8 个字节。

固定帧头：根据上方解析，帧头就可以拆分为：数据帧类型+电机 id+数据长度，如下方的 t0018 就可以理解为 t（数据帧类型为 can 标准帧）+001（电机 id 为 1）+8（随后的数据长度为 8 个字节）。

3.6.2、CAN 模式通讯

发送两次 t0018 00 00 80 0 0 00 00 0 8 00\r，即可有电机应答数据显示。

含义：此命令中 t0018 为固定帧头，后面 16 个 ascii 字符代表了 8byte 的 can 数据字节，ascii ‘00’ = hex 0x00，如上方区分，数据中的 1-2 字节的数据是设置电机位置，第 3-3.5 字节为设置电机速度，第 3.5-5 字节为设置电机位置的 kp，第 6-6.5 字节设置电机位置的 kd，第 6.5-8 字节为设置电机的力矩（电流）。（详情见中空系列<电机>控制使用说明 7.4 章节）

切换 CAN 扩展帧：发送 T000000018 0000000000000000\r

含义：此命令中 T000000018 为固定帧头，后面 16 个 ascii 字符代表了 8byte 的 can 数据字节，数据中 8 个 0x00 是切换扩展帧的含义，\r 是回车符

切换 CAN 标准帧：发送 T000000018 02 0000000000000000\r

含义：此命令中 T000000018 为固定帧头，后面 16 个 ascii 字符代表了 8byte 的 can 数据字节，数据中 1 个 0x02 和 7 个 0x00 是切换标准帧的含义，\r 是回车符

如下图：

```
[16:41:22.318]发->◇S8□
[16:41:25.759]发->◇Y5□
[16:41:33.271]发->◇0
□
[16:41:37.321]发->◇t001800008000000000800□
[16:41:37.667]发->◇t001800008000000000800□
[16:41:37.668]收<-◆t06460187617FF7FB
[16:41:39.172]发->◇t001800008000000000800□
[16:41:39.173]收<-◆t06460187617FF802
[16:45:07.337]发->◇T000000018000000000000000□
[16:45:07.339]收<-◆t064801EC5A7FF8030000
[16:46:00.502]发->◇t001800008000000000800□
[16:46:02.249]发->◇t001800008000000000800□
[16:46:02.251]收<-◆t064801EC5A7FF7FB0000
[16:46:20.629]收<-◆t064801EC567FF7FF0000
[16:46:29.659]发->◇T000000018020000000000000□
[16:46:29.661]收<-◆t06460187617FF7F9
[16:46:47.524]发->◇t001800008000000000800□
[16:46:47.526]收<-◆t06460187617FF7FF
```

发送开始通信的配置
以及发送标准帧和电机回复

通过发送
T000000018000000000000000\r
切换到扩展帧及电机返回的扩展帧

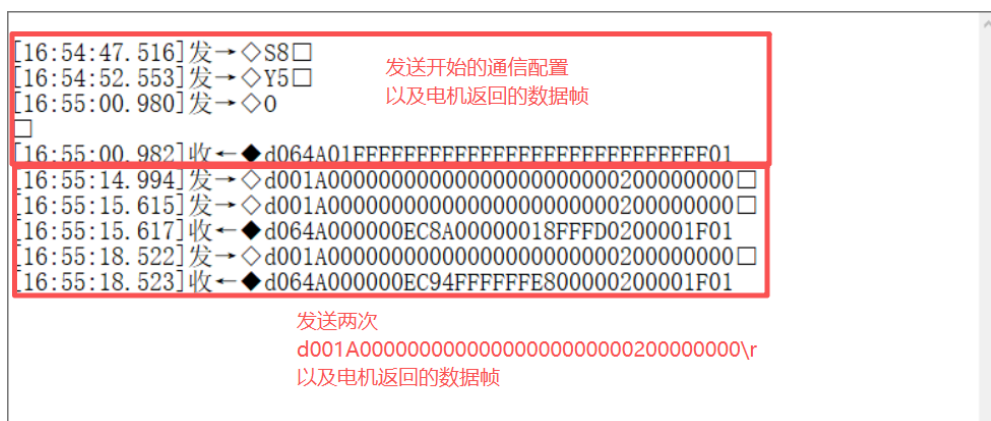
通过发送
T000000018020000000000000\r
切换回can标准帧

3.6.3、CANFD 模式通讯

发送两次 d001A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00\r，即可有电机应答数据显示。

此命令中 d001A 为固定帧头，d 代表 canfd 普通帧 id001,长度 16byte，后面 32 个 ascll 字符代表了 16byte 的 canfd 数据字节，ascll '00' = hex 0x00，如上方区分，数据中的 1-5 字节的数据是设置电机位置（此处无需控制电机，所以发送 5 个 0x00），6-9 字节是设置电机速度（同上无需控制，所以发送 4 个 0x00），10-11 字节是设置电机电流（同上无需控制，所以发送 2 个 0x00），第 12 字节是电机运行模式（0 为力矩模式，1 为速度，2 为位置），第 13 字节是电机使能（0 为失能，1 为使能），第 14，15 字节为电机位置的 kp 和 kd 设置，第 16 位为清零位。（详情见中空系列<电机>控制使用说明 8.2 章节）

如下图：



Canfd 扩展帧：D00000001A 00 01 40 00 00 00 00000000000000000000\r

此命令中 D00000001A 为固定帧头，D 代表 canfd 扩展帧，id 为 001，长度 16byte，后面 32 个 ascll 字符代表了 16byte canfd 数据字节，如上方区分，数据的第一个字节为命令索引（绿色部分），第二个字节为子索引（根据中空系列<电机>控制使用说明 8.2 章节可以得知此处子索引 01 表示修改电机速度的 kp），第 3-6 字节为发送的数据（此四个字节为浮点型数据转换的 16 进制数据，40 00 00 00=2.0），后续数据无需修改全为 00 即可。（详情见中空系列<电机>控制使用说明 8.2 章节）

如下图：

